

1. Yazılım Geliştirme

1. Programlama Dilleri

- C/C++
- Java
- Python
- Kotlin
- Javascript

2. Veri Yapıları ve Algoritmalar

- Temel Veri Yapıları
- Ağaçlar
- Graf Teorisi
- Dinamik Programlama
- Sıralama ve Arama Algoritmaları
- Zaman ve Alan Karmaşıklığı

3. Web Geliştirme

- Frontend Teknolojileri
- Backend Teknolojileri
- Web Güvenliği
- API Geliştirme
- Web Sunucuları

4. Mobil Uygulama Geliştirme

- Android Geliştirme
- iOS Geliştirme
- React Native
- Flutter
- Mobil UI/UX Tasarım

2. Yapay Zeka

1. Makine Öğrenmesi

- Denetimli Öğrenme
- Denetimsiz Öğrenme
- Derin Öğrenme
- Doğal Dil İşleme (NLP)
- Yapay Sinir Ağları

2. Matematiksel Temeller

- Ayrık Matematik
- Lineer Cebir
- Olasılık ve İstatistik
- Sayısal Analiz
- Kriptografi Matematiği

3. Güvenlik ve Ağ

1. Bilgisayar Ağları

- OSI Modeli
- TCP/IP
- Ağ Protokolleri
- Yönlendirme Algoritmaları
- Ağ Güvenliği

2. Siber Güvenlik

- Şifreleme Teknikleri
- Saldırı Türleri
- Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme
- Güvenlik Protokolleri
- Ağ Güvenliği ve Firewalls
- Bilgisayar Korsanlığı Teknikleri ve Önleme

4. Sistem Mühendisliği

1. Bilgisayar Mimarisi

- Temel Kavramlar
- Bellek Mimarileri
- I/O Sistemleri
- Paralel İşleme
- Veri Yolu ve Veri Yolu Protokolleri

2. İşletim Sistemleri

- İşletim Sistemi Yapısı
- Bellek Yönetimi
- Süreç Yönetimi
- Dosya Sistemleri
- Senkronizasyon ve Deadlock

13. Robotik ve Gömülü Sistemler

- Mikrokontrolörler
- Sensörler
- Robot Programlama
- Gömülü Sistem Tasarımı

5. Veritabanı ve Bulut

1. Veritabanı Yönetim Sistemleri

- SQL
- NoSQL
- Veritabanı Tasarımı
- Normalizasyon
- Veritabanı İşlemleri
- ACID Özellikleri

2. Bulut Bilişim

- Temel Bulut Kavramları
- SaaS, PaaS, IaaS
- Sanallaştırma
- Docker, Kubernetes
- AWS, Azure, Google Cloud

3. Blockchain Teknolojisi

- Blockchain Yapısı
- Akıllı Kontratlar
- Kripto Para Birimleri
- Dağıtık Defter Teknolojisi

